



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΣΕΙΣ Ι
ΑΝΑΦΟΡΑ 5ης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΟΜΑΔΑ 3

Γούναρης Χρήστος - ΑΕΜ 10638
Ξερογιαννάκης Γεώργιος - ΑΕΜ 10871
Κανδανάς Χριστόφορος - ΑΕΜ 10656
Παπαπέτρου Δημήτριος - ΑΕΜ 10772
Τόλιας Εμμανουήλ - ΑΕΜ 10717

Περιεχόμενα

6.1. Εισαγωγή	2
6.2. Θεωρία	3
6.2.1. Ορισμοί	4
6.2.2. Παραγωγή	5
6.2.3. Μέτρηση	8
6.3. Εξοπλισμός	9
6.4. Διεξαγωγή Άσκησης	11
6.5. Ερωτήσεις	14
Βιβλιογραφία	20

Λίστα Σχημάτων

1	Κυματομορφή LI	5
2	Κυματομορφή SI	5
3	Κυματομορφή με χαρακτηριστικούς χρόνους	6
4	Κυκλώματα Παραγωγής Υψηλών Κρουστικών Τάσεων- Τύπου α και β	6
5	Trigatron	8
6	Διάταξη Μέτρησης	12
7	Θεωρητική και Μετρηθείσα έξοδος της LI τύπου α $260\Omega/2400\Omega$	18
8	Θεωρητική και Μετρηθείσα έξοδος της LI τύπου β $260\Omega/2400\Omega$	18
9	Θεωρητική και Μετρηθείσα έξοδος της SI τύπου α $43k\Omega/98k\Omega$	19

10	Θεωρητική και Μετρηθείσα έξοδος της SI τύπου b 43kΩ/98kΩ	19
----	--	----

Λίστα Πινάκων

1	Caption	13
2	Αποτελέσματα Μετρήσεων Κρουστικών Τάσεων Διαφόρων Κυματομορφών	13
3	Αριθμός Επιβολών Τάσης	14
4	Θεωρητικός Υπολογισμός Συντελεστή Χρησιμοποίησης, Διάρκειας Μετώπου και Διάρκειας Ημίσεως	16

6.1. Εισαγωγή

Τα στοιχεία του εργαστηριακού εξοπλισμού πρέπει να αντέχουν αφενός την καταπόνηση που δέχονται από την τάση λειτουργίας τους και αφετέρου από τις υπερτάσεις που δημιουργούνται λόγω σφαλμάτων. Υπέρταση ονομάζεται οποιαδήποτε τάση ξεπερνά σε τιμή τη μέγιστη επιτρεπτή τιμή τάσης λειτουργίας του εξοπλισμού. Οι κατηγορίες των υπερτάσεων με βάση τη προέλευση τους είναι: Οι προσωρινές υπερτάσεις που προσομοιώνονται στο εργαστήριο κατά τις δοκιμές εξοπλισμού μέσω εναλλασσόμενων υψηλών τάσεων βιομηχανικής συχνότητας και διάρκειας ενός λεπτού. Οι υπερτάσεις μεγάλης διάρκειας μετώπου ή εσωτερικές που εμφανίζονται κυρίως λόγω χειρισμών ή σφαλμάτων γης ή λόγω πλήγματος κεραυνού σε αγωγό γραμμής μεταφοράς σε μεγάλη απόσταση από το σύστημα. Οι υπερτάσεις μικρής διάρκειας μετώπου ή εξωτερικές που εμφανίζονται κυρίως λόγω άμεσου ή έμμεσου πλήγματος κεραυνού ή λόγω χειρισμών ή σφαλμάτων στο σύστημα. Οι υπερτάσεις πολύ μικρής διάρκειας μετώπου που εμφανίζονται λόγω διακοπτικών χειρισμών ή σφαλμάτων σε υποσταθμούς με μόνωση πεπιεσμένου αερίου.

Οι εξωτερικές και εσωτερικές υπερτάσεις προσομοιώνονται στο εργαστήριο μέσω των χροστικών υψηλών τάσεων οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του εργαστηριακού εξοπλισμού έναντι των υπερτάσεων αλλά και για τη διερεύνηση της διηλεκτρικής συμπεριφοράς των μονώσεων.

6.2. Θεωρία

6.2.1. Ορισμοί

Η IEC ορίζει ως κρούση (impulse) κάθε απεριοδικό μεταβατικό παλμό τάσης ή ρεύματος που επιβάλλεται σκόπιμα και συνήθως αυξάνει γρήγορα μέχρι ένα μέγιστο και μετά μειώνεται με βραδύτερο ρυθμό προς τη μηδενική τιμή. Οι κρουστικές υψηλές τάσεις χωρίζονται σε 2 κατηγορίες ανάλογα με τη διάρκεια του μετώπου της τάσης. Συγκεκριμένα, αν η διάρκεια μετώπου είναι μικρότερη των 20 μs πρόκειται για τις εξωτερικές κρουστικές υψηλές τάσεις ενώ αν η διάρκεια του μετώπου είναι μεγαλύτερη από 20 μs πρόκειται για τις εσωτερικές κρουστικές υψηλές τάσεις.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΕΣ ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΣΕΙΣ (LI)

Για να περιγραφούν απαιτούνται η τάση κορυφής (U_p), η διάρκεια μετώπου T_1 και η διάρκεια ημίσεως εύρους T_2 . Επειδή παρατηρείται καμπή στην αρχή των χρόνων και ταλάντωση ή υπερύψωση της τάσης γύρω από το U_p εξαιτίας των παράσιτων αυτεπαγωγών και χωρητικότητων κατά την παραγωγή της τάσης ή μέσω των στοιχείων μέτρησης, η διάρκεια μετώπου ορίζεται ως μια συμβατική παράμετρος και δίνεται από τη σχέση $T_1 = 1,67 \cdot T$ όπου T το διάστημα μεταξύ των χρονικών στιγμών που αντιστοιχούν στο 30% και 90% της U_p (σημεία A και B στο σχήμα 6.1). Επιπλέον ορίζεται ως συμβατική αρχή χρόνων (01 σχήμα 6.1) η χρονική στιγμή που προηγείται κατά 0,3T αυτής που αντιστοιχεί στο 30% της U_p . Γραφικά η συμβατική αρχή χρόνων προκύπτει από την τομή της ευθείας που διέρχεται από τα σημεία A και B με τον άξονα των χρόνων. Η διάρκεια ημίσεως εύρους ορίζεται ως το χρονικό διάστημα από την συμβατική αρχή των χρόνων μέχρι την χρονική στιγμή που η τάση ισούται με το 50% της U_p . Η U_p προσδιορίζεται εύκολα από το μέγιστο της κυματομορφής αν δεν υπάρχουν ταλαντώσεις, ενώ αν υπάρχουν ταλαντώσεις ο προσδιορισμός της γίνεται κατά προσέγγιση μέσω μιας μέσης προσεγγιστικής καμπύλης. Ταλαντώσεις ή υπερύψωση της τάσης της τάξης του 5% της U_p θεωρούνται ανεκτές. Σύμφωνα με την IEC, η ικανονική εξωτερική κρουστική τάση U_{LI} (Standard LI) είναι η 1,2/50 μs . Μία εξωτερική κρουστική τάση καταπόνησης θεωρείται ικανονική U_{LI} εάν οι καταγραφόμενες τιμές των χαρακτηριστικών παραμέτρων της δεν διαφέρουν από τις αντίστοιχες τυπικές τιμές περισσότερο από $\pm 30\%$ για την διάρκεια μετώπου, $\pm 20\%$ για την διάρκεια ημίσεως εύρους και $\pm 3\%$ για την τάση κορυφής.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΚΡΟΥΣΤΙΚΕΣ ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΣΕΙΣ (SI)

Όμοια με τις εξωτερικές, οι εσωτερικές κρουστικές υψηλές τάσεις χαρακτηρίζονται από την τάση κορυφής (U_p), τη διάρκεια μετώπου T_p και τη διάρκεια ημίσεως εύρους T_2 . Ως διάρκεια μετώπου ορίζεται το χρονικό διάστημα από την αρχή των χρόνων μέχρι το μέγιστο της κυματομορφής, ενώ ως διάρκεια ημίσεως εύρους ορίζεται το χρονικό διάστημα από την αρχή των χρόνων μέχρι την χρονική στιγμή που αντιστοιχεί στο 50% της U_p . Επιπλέον, μία άλλη χαρακτηριστική παράμετρος για τις εσωτερικές κρουστικές υψηλές τάσεις είναι ο χρόνος υπέρ του 90% T_d (σχήμα 6.2) που ορίζεται ως το χρονικό

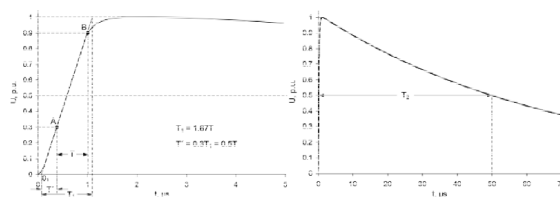


Figure 1: Κυματομορφή LI

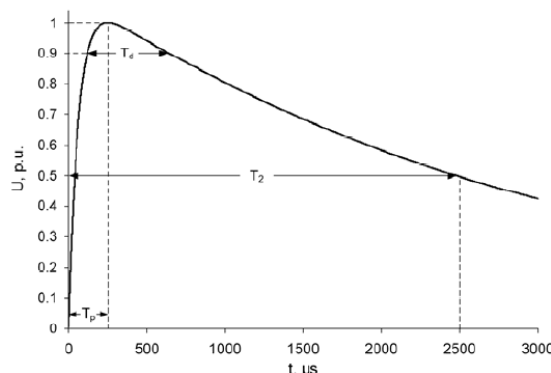


Figure 2: Κυματομορφή SI

διάστημα όπου η κρουστική τάση υπερβαίνει το 90% της U_p . Σύμφωνα με την IEC, η **κανονική εσωτερική κρουστική τάση** (Standard SI) είναι η 250/2500 μs . Μία εσωτερική κρουστική τάση καταπόνησης θεωρείται **κανονική** εάν οι καταγραφόμενες τιμές των χαρακτηριστικών παραμέτρων της δεν διαφέρουν από τις αντίστοιχες τυπικές τιμές περισσότερο από $\pm 20\%$ για την διάρκεια μετώπου, $\pm 60\%$ για την διάρκεια ημίσεως εύρους και $\pm 3\%$ για την τάση κορυφής.

6.2.2. Παραγωγή

Η χαρακτηριστική κυματομορφή των κρουστικών υψηλών τάσεων μπορεί εύκολα να παραχθεί ως διαφορά δύο φθίνουσών εκθετικών συναρτήσεων (Figure 1). Άρα, οι κρουστικές υψηλές τάσεις μπορούν να παραχθούν μέσω κυκλωμάτων εκφόρτισης πυκνωτών μέσω αντιστάσεων (κυκλώματα RC) κατάλληλης τιμής ώστε να παραχθεί η επιθυμητή κυματομορφή τάσης. Τέτοια κυκλώματα συνιστούν οι μονοβάθμιες ή πολυβάθμιες γεννήτριες κρουστικών υψηλών τάσεων. Για τις μονοβάθμιες γεννήτριες υπάρχουν δύο βασικά κυκλώματα που ονομάζονται τύπου a και τύπου b (Figure 2). Ο κρουστικός πυκνωτής ή πυκνωτής φόρτισης C_c φορτίζεται μέσω μιας αντίστασης (παραλείπεται στο σχήμα) σε συνεχή υψηλή τάση U_0 . Το βοηθητικό διάκενο G λειτουργεί σαν διακόπτης και όταν διασπαστεί φορτίζεται ο πυκνωτής C_f (πυκνωτής φορτίου ή πυκνωτής μετώπου) από τον C_c μέσω της αντίστασης R_f (αντίσταση μετώπου). Όταν οι πυκνωτές C_c και C_f αποκτήσουν το ίδιο δυναμικό, εκφορτίζεται ο παράλληλος συνδυασμός τους μέσω της αντίστασης R_t (αντίσταση ουράς). Για να πάρουμε κυματομορφή κρουστικής υψηλής τάσης θέλουμε να έχουμε γρήγορη φόρτιση (ο χρόνος φόρτισης είναι $R_f \cdot C_f$) και αργή εκφόρτιση (ο χρόνος εκφόρτισης είναι $R_t \cdot (C_c + C_f)$) συνεπώς θα πρέπει να ισχύει: $C_c \gg C_f$ και

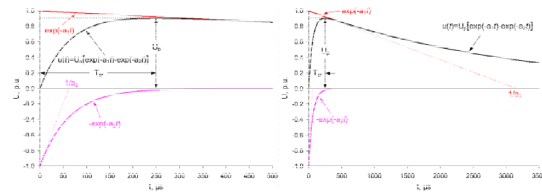


Figure 3: Κυματομορφή με χαρακτηριστικούς χρόνους

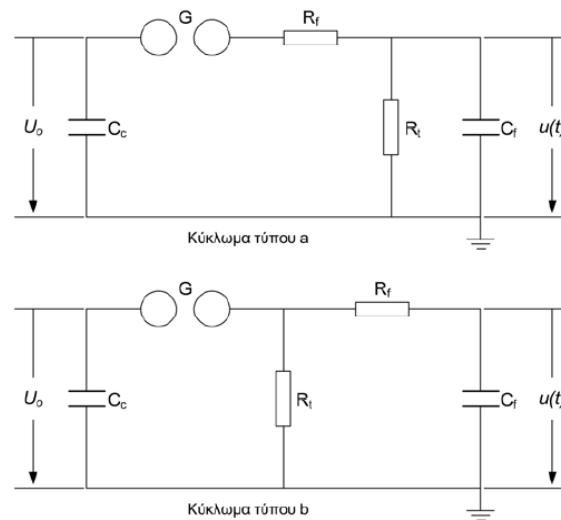


Figure 4: Κυκλώματα Παραγωγής Υψηλών Κρουστικών Τάσεων- Τύπου α και β

$R_f \ll R_t$.

Η τάση εξόδου της γεννήτριας $u(t)$ είναι η τάση κατά μήκος του πυκνωτή μετώπου C_f . Επίσης, η μέγιστη τιμή της τάσης εξόδου της γεννήτριας U_p , τάση κορυφής, δεν μπορεί να ξεπερνά την τιμή της τάσης φόρτισης U_0 της γεννήτριας. Έτσι για τον συντελεστή χρησιμοποίησης της γεννήτριας στα δύο κυκλώματα ισχύει:

$$\text{Κύκλωμα τύπου α: } \eta = U_p/U_0 = R_t/(R_t + R_f) \cdot C_c/(C_c + C_f) \quad (1)$$

$$\text{Κύκλωμα τύπου β: } \eta = U_p/U_0 = C_c/(C_c + C_f) \quad (2)$$

Άρα, συμπεραίνεται ότι ο συντελεστής χρησιμοποίησης της γεννήτριας του κυκλώματος τύπου β είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο του κυκλώματος τύπου α.

Επιπλέον, από μαθηματική ανάλυση προκύπτει ότι οι αντιστάσεις μετώπου και ουράς για τις LI είναι τάξης μικρότερες από τις αντίστοιχες στις SI οπότε η μέγιστη τιμή τάσης U_p για τις LI είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη για τις SI και κατά συνέπεια οι LI έχουν μεγαλύτερο συντελεστή χρησιμοποίησης γεννήτριας από τις SI για δεδομένη τάση φόρτισης U_0 .

Οι αναλυτικές εκφράσεις των κυματομορφών των τάσεων είναι, όταν ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις:

$$u(t) = \frac{U_o}{R_f C_f} \cdot \frac{\tau_1 \tau_2}{\tau_1 - \tau_2} \cdot \left(e^{-t/\tau_1} - e^{-t/\tau_2} \right) \quad (3)$$

Τύπου α:

$$\tau_1 = (R_t + R_f)(C_c + C_f) \quad (4)$$

$$\tau_2 = \frac{R_t R_f}{R_t + R_f} \cdot \frac{C_c C_f}{C_c + C_f} \quad (5)$$

Τύπου β:

$$\tau_1 = R_t(C_c + C_f) \quad (6)$$

$$\tau_2 = R_f \frac{C_c C_f}{C_c + C_f} \quad (7)$$

Διάρκεια μετώπου:

$$T_{cr} = \frac{\tau_1 \tau_2}{\tau_1 \tau_2} \ln \frac{\tau_1}{\tau_2} \quad (8)$$

Διάρκεια Ημίσεως εύρους:

$$T_t = \tau_1 \ln \frac{2}{\eta} \quad (9)$$

Συντελεστής Χρησιμοποίησης:

$$\eta = \frac{u(T_{cr})}{U_o} \quad (10)$$

Σημαντικά χαρακτηριστικά της γεννήτριας κρουστικών τάσεων είναι η μέγιστη τάση φόρτισης και η μέγιστη ενέργεια που αποθηκεύεται στον πυκνωτή φόρτισης C_c . Η ενέργεια αυτή δίνεται από τον τύπο:

$$W = \frac{1}{2} C_c U_o^2 \quad (11)$$

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι κρουστικές υψηλές τάσεις μεγάλης τιμής κορυφής μπορούν εύκολα να παραχθούν μέσω πολυβάθμιων γεννητριών ή αλλιώς γεννητριών Marx, ωστόσο για χάριν απλότητας γίνεται ανάλυση μόνο των κυκλωμάτων των μονοβάθμιων γεννητριών.

Η έναυση της γεννήτριας κρουστικών υψηλών τάσεων γίνεται με τη διάσπαση του βοηθητικού διακένου, η οποία μπορεί να γίνει με δύο τρόπους, είτε ή αυτوماتαί, είτε ή ελεγχόμεναί. Η ή αυτوماتαί έναυση της γεννήτριας γίνεται είτε διατηρώντας σταθερή την τάση φόρτισης της γεννήτριας και μειώνοντας σταδιακά την απόσταση μεταξύ των σφαιρών μέχρι να διασπαστεί το διάκενο μεταξύ τους είτε κάνοντας το αντίστροφο, δηλαδή, διατηρώντας σταθερή την απόσταση μεταξύ των σφαιρών να αυξάνεται σταδιακά η τάση φόρτισης της γεννήτριας ώσπου να διασπαστεί και πάλι το διάκενο μεταξύ των σφαιρών. Είναι προφανές ότι στις παραπάνω περιπτώσεις η τάση φόρτισης της γεννήτριας συμπίπτει με την τάση διάσπασης του διακένου και επομένως η τάση εξόδου της γεννήτριας υπόκειται στους παράγοντες που καθορίζουν τη διάσπαση ενός σφαιρικού διακένου γεγονός το οποίο είναι στοχαστικό.

Η ελεγχόμενη έναυση της γεννήτριας πραγματοποιείται μέσω της συσκευής Trigatron. Η συσκευή αυτή συνδυάζει δύο βασικά ηλεκτρόδια που σχηματίζουν μεταξύ τους ένα διάκενο σχεδόν ομοιογενούς πεδίου και ένα τρίτο βοηθητικό ηλεκτρόδιο το οποίο μαζί με ένα από τα δύο βασικά ηλεκτρόδια (το γειωμένο συνήθως) σχηματίζει ένα βοηθητικό διάκενο. Κατά τη λειτουργία της συσκευής Trigatron η τάση ανάμεσα στα βασικά ηλεκτρόδια είναι μικρότερη από την τάση διάσπασης του διακένου που καθορίζεται κυρίως από την απόσταση μεταξύ των βασικών ηλεκτροδίων. Την επιθυμητή χρονική στιγμή επιβάλλεται ένας παλμός υψηλής τάσης ,που παράγεται μέσω ενός πολλαπλασιαστή, στο βοηθητικό

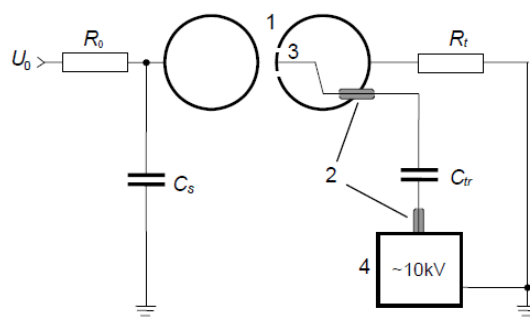


Figure 5: Trigratron

ηλεκτρόδιο. Έτσι, εξαιτίας της ηλεκτρικής εκκένωσης το πεδίο από σχεδόν ομοιογενές γίνεται τοπικά έντονα ανομοιογενές οδηγώντας στη διάσπαση του διακένου και συνεπώς στην ελεγχόμενη έναυση της γεννήτριας κρουστικών υψηλών τάσεων. Τέλος, ο πυκνωτής ζεύξης, C_{tr} αντέχει στη μέγιστη τάση φόρτισης του πυκνωτή φόρτισης και χρησιμοποιείται για την προστασία του χειριστή της συσκευής, αφού κατά τη διάσπαση του διακένου η συσκευή βρίσκεται υπό την πλήρη τάση φόρτισης της γεννήτριας.

ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ TRIGATRON

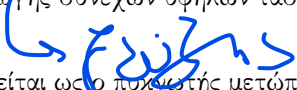
Έστω ότι μία τάση V που είναι μικρότερη από την U_p καταπονεί το κυρίως διάκενο και προκαλείται αυτοπυροδότηση του βοηθητικού διακένου της συσκευής trigratron. Τότε το βοηθητικό διάκενο μπορεί να διασπαστεί εφαρμόζοντας και μία τάση που είναι μικρότερη από την τάση αυτοπυροδότησης αρκεί να εφαρμοστεί ένας παλμός ζεύξης. Το ανώτερο όριο λειτουργίας, λοιπόν, του trigratron είναι η τάση αυτοπυροδότησης του βοηθητικού διακένου. Αντίθετα, το κατώτατο όριο της συσκευής είναι αυτό κάτω από το οποίο οσοδήποτε φορές εφαρμοστεί παλμός δεν θα διασπαστεί το βοηθητικό διάκενο. Επιπλέον, η πολικότητα του παλμού ζεύξης πρέπει να είναι πάντα αντίθετη από αυτή της τάσης που πρόκειται να επιβληθεί. Με αυτόν τον τρόπο, η τάση φόρτισης της γεννήτριας που απαιτείται για την έναυση της είναι μικρότερη και συνεπώς έτσι είναι ευκολότερη η διάσπαση του κυρίως διακένου.

6.2.3. Μέτρηση

Η μέτρηση κρουστικών υψηλών τάσεων είναι ένας τομέας με μεγάλη σημασία για τη λειτουργία και την αξιοπιστία συστημάτων υψηλής τάσης. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για αυτό το σκοπό ποικίλουν και προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε εφαρμογής. Ανάμεσα στις βασικές μεθόδους είναι η χρήση καταμεριστών τάσης, τα σφαιρικά διακενά και το κρουστικό βολτόμετρο, καθεμία από τις οποίες προσφέρει διαφορετικά πλεονεκτήματα. Μία από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες μεθόδους είναι η μέτρηση μέσω καταμεριστών τάσης. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στη χρήση ειδικών διατάξεων που μειώνουν την υψηλή τάση σε επίπεδα που μπορούν να μετρηθούν με ακρίβεια. Οι καταμεριστές τάσης διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες: τους ωμικούς, που βασίζονται σε αντιστάσεις, και τους χωρητικούς, που χρησιμοποιούν πυκνωτές. Και οι δύο τύποι καταμεριστών επιτρέπουν την καταγραφή της κυματομορφής της τάσης με αξιόπιστο τρόπο. Ωστόσο, για να επιτευχθούν ακριβή αποτελέσματα, απαιτείται σωστή επιλογή και χρήση του κατάλληλου καταμεριστή, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η συχνότητα και ο λόγος καταμερισμού. Εάν αυτές οι παράμετροι δεν ληφθούν υπόψη, υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης των μετρήσεων. Μία άλλη μέθοδος που χρησιμοποιείται συχνά είναι αυτή με τη

χρήση σφαιρικών διακενών. Τα σφαιρικά διακενά βασίζονται στην ιδιότητα του αέρα να διασπάται όταν η εφαρμοζόμενη τάση υπερβεί ένα συγκεκριμένο όριο. Υπάρχουν δύο βασικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη διαδικασία. Η πρώτη μέθοδος, γνωστή ως προσέγγιση (rising voltage method), περιλαμβάνει την προοδευτική αύξηση της τάσης μέχρι να συμβεί η πρώτη διάσπαση. Αυτή η μέθοδος είναι απλή και αξιόπιστη, ιδανική για τη μέτρηση της τάσης διάσπασης σε εργαστηριακά περιβάλλοντα. Η δεύτερη μέθοδος, που ονομάζεται μέθοδος σταθερής τάσης (switching impulse method), χρησιμοποιεί σταθερή εφαρμοζόμενη τάση και βασίζεται στη μέτρηση της πιθανότητας διάσπασης (π.χ., 50%). Αυτή η μέθοδος απαιτεί πολλαπλές επαναλήψεις για στατιστική ακρίβεια και χρησιμοποιείται κυρίως σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Παράγοντες όπως η υγρασία, η πίεση και η καθαριότητα των σφαιρών μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα, γι' αυτό η τήρηση σωστών συνθηκών είναι ζωτικής σημασίας. Μια πιο σύγχρονη και τεχνολογικά προηγμένη μέθοδος είναι η χρήση κρουστικού βολτόμετρου. Αυτή η μέθοδος είναι ιδανική για τη μέτρηση της κορυφής μιας κρουστικής τάσης. Στη διαδικασία αυτή, η υψηλή τάση μειώνεται πρώτα μέσω ενός καταμεριστή και στη συνέχεια εισέρχεται στο κρουστικό βολτόμετρο, το οποίο είναι εξοπλισμένο με αναλογικούς ανιχνευτές και ψηφιακά συστήματα καταγραφής. Η μέθοδος αυτή είναι εξαιρετικά ακριβής και μπορεί να δώσει αποτελέσματα υψηλής ανάλυσης σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παρ' όλα αυτά, η ακρίβεια εξαρτάται από τη σωστή βαθμονόμηση του συστήματος, καθώς και από τις συνθήκες περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της μέτρησης. Συνοψίζοντας, οι τρεις παραπάνω μέθοδοι μέτρησης έχουν διαφορετικά πλεονεκτήματα και περιορισμούς. Οι καταμεριστές τάσης είναι αξιόπιστοι και προσαρμόζονται σε διάφορες εφαρμογές, τα σφαιρικά διακενά είναι απλά και προσιτά, ενώ το κρουστικό βολτόμετρο προσφέρει μεγάλη ακρίβεια και είναι κατάλληλο για απαιτητικές συνθήκες. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου εξαρτάται από τις ανάγκες κάθε περίπτωσης, αλλά η σωστή εφαρμογή τους αποτελεί βασικό εργαλείο για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της σωστής λειτουργίας των συστημάτων υψηλής τάσης.

6.3. Εξοπλισμός

- Τράπεζα ελέγχου M.W.B., τύπου SRP 0.5/5E.
- V/m μεγίστου τύπου SM76 και συνεχούς τύπου GM78.
- M/Σ δοκιμής τύπου TEO 100/10, 2x220V/100kV/220V, 50mA, 5kVA, 4 .
- Δύο πυκνωτές μέτρησης τύπου CM 100 pF, 100 kV (rms). Ο ένας συνδέεται στην έξοδο του μετασχηματιστή δοκιμής και μέσω ομοαξονικού καλωδίου οδηγήθηκε στον παλμογράφο ώστε να υπάρχει πλήρης καταγραφή της κυματομορφής τάσης που επιβάλλεται στην διάταξη σύμφωνα με τη μέθοδο των Davies-Bowdler-Standring βρίσκονται ήδη εγκατεστημένα μέσα στην τράπεζα ελέγχου M.W.B., τύπου SRP 0.5/5E. Ο δεύτερος πυκνωτής CM λειτουργεί ως πυκνωτής εξομάλυνσης προκειμένου να υλοποιηθεί η πρώτη διάταξη παραγωγής συνεχών υψηλών τάσεων που είναι η απλή ανόρθωση. 
- Πυκνωτής φορτίου τύπου CB 1200pF, 140kV που χρησιμοποιείται ως ο πυκνωτής μετώπου. Στα άκρα του εμφανίζεται η τάση εξόδου. Όσο φορτίζει παρατηρείται η κυματομορφή του μετώπου, ενώ όσο εκφορτίζει της ουράς.
- Κρουστικός πυκνωτής μέτρησης τύπου CS 25000pF, 140kV. Στο συγκεκριμένο πείραμα έχει δύο χρήσεις. Αρχικά, λειτουργεί ως ο πυκνωτής της διάταξης απλής ανόρθωσης για την παραγωγή συνεχούς ρεύματος, αλλά και ως ο πυκνωτής φόρτισης που εκφορτίζεται κατά την διάσπαση του βοηθητικού διακένου.
- Δύο ανορθωτές ΥΤ με αντίσταση εν σειρά τύπου GS, 100kΩ, 140kV, 20mA. Αναγκαίοι για την δημιουργία εναλλασσόμενου ρεύματος με την διάταξη απλής ανόρθωσης.
- Μία αντίσταση μέτρησης τύπου RM 280MΩ, 140kV. Συνδέεται μέσω ομοαξονικού καλωδίου με έναν δεύτερο αντιστάτη χαμηλής τάσης, ο οποίος βρίσκεται στην τράπεζα ελέγχου, δημιουργώντας έναν ωμικό καταμεριστή για την μέτρηση της dc τάσης 
- Δύο αντιστάτες τύπου RD 260Ω, 60W, 140kV. Η πρώτη λειτουργεί ως την αντίσταση μετώπου για τις LI κρουστικές. Ενώ η δεύτερη χρησιμοποιείται για την ομαλή εκφόρτωση κατά τη διάσπαση του σφαιρικού διακένου MF.
- Μία αντίσταση τύπου RD 43kΩ, 60W, 140kV. Λειτουργεί ως η αντίσταση μετώπου για τις SI κρουστικές.
- Μία αντίσταση τύπου RE 2400Ω, 60W, 140kV. Λειτουργεί ως η αντίσταση ουράς για τις LI κρουστικές.

- Μία αντίσταση τύπου RE 98k Ω , 60W, 140kV. Λειτουργεί ως η αντίσταση ουράς για τις SI χρουστικές.
- Ένα σφαιρικό διάκενο τύπου KF με βοηθητικό ηλεκτρόδιο. Λειτουργεί ως διακόπτης για την παραγωγή των υψηλών χρουστικών τάσεων. Επιλέχθηκε διότι είναι από τους λίγους τρόπους δημιουργίας διακόπτη στις υψηλές τάσεις.
- Κινητήρας ελέγχου σφαιρικών διακένων τύπου AKF. Ελέγχει την απόσταση των σφαιρών του σφαιρικού διακένου KF.
- Αυτόματος γειωτής τύπου ES και ηλεκτρόδιο τύπου EL. Λόγο της φόρτισης του πυκνωτή CS με συνεχόμενο ρεύμα εμφανίζεται η ανάγκη εκφόρτισης του με την ολοκλήρωση του πειράματος. Θα μπορούσε να εκφορτιστεί μέσω της αντίστασης RM, αλλά αυτό θα χρειαζόταν πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε, χρησιμοποιείται αυτόματος γειωτής ο οποίος κατά το πείραμα “ρίχνει” την ραβδό του, ανοίγοντας το κύκλωμα. Ενώ όταν σταματήσει το πείραμα, η ράβδος αγγίζει το ηλεκτρόδιο γειώνοντας το κύκλωμα μέσω της αντίστασης RE που συγχυρεύει την ομαλή εκφόρτιση.
- Η συσκευή Trigatron.
- Κλάδος χαμηλής τάσης χωρητικού καταμεριστή τάσης που συνδυάζει πυκνωτή 478.8 nF και αντίσταση προσαρμογής 50 Ω .
- Ψηφιακός παλμογράφος.
- Διάφορα λοιπά αντικείμενα όπως μονωτήρες 140 kV τύπου IS, αγωγοί τύπου V και D, σύνδεσμοι τύπου K, βάσεις τύπου F(s), ομοαξονικά καλώδια, κ.ά.

6.4. Διεξαγωγή Άσκησης

1. Συναρμολογούμε την παραπάνω διάταξη. Παρατηρήσεις: Το πρωτεύον τύλιγμα του Μ/Σ συνδέθηκε σε σειρά με αποτέλεσμα την μέγιστη δυνατή παραγωγή τάσης 50 kV rms Χρησιμοποιήθηκαν 2 ίδιοι δίοδοι 100kΩ, 140kV σε σειρά για να μην καταπονηθεί ο εξοπλισμός αν και με βάση τις προδιαγραφές επαρκούσε ο ένας Τοποθετήθηκε αντίσταση μεταξύ των διόδων και του πυκνωτή εξομάλυνσης ώστε να μειωθεί η καταπόνηση κατά την φόρτιση Τοποθετήθηκε στον πυκνωτή εξομάλυνσης αυτόματος γειωτής και αντίσταση εκφόρτισης πριν από αυτόν, για την ελαχιστοποίηση των ρευμάτων εκφόρτισης
2. Το ανώτερο όριο λειτουργίας του Trigatron είναι η ελάχιστη τάση για την οποία πραγματοποιείται η διάσπαση του διακένου χωρίς την ενεργοποίηση της συσκευής. Για τις ιδανικές ατμοσφαιρικές συνθήκες, την απόσταση των σφαιρών $d=0.9\text{cm}$ και την διάμετρο τους στα 10cm, η τάση διάσπασης είναι 28,9kV και είναι κοινό τόσο για θετική όσο και για αρνητική πολικότητα παλμού. Μετά από την αναγωγή των πραγματικών ατμοσφαιρικών συνθηκών, αυτή προκύπτει 29 kV. Το κατώτερο όριο προκύπτει πειραματικά και είναι διαφορετικό για θετικό και διαφορετικό για αρνητικό παλμό, καθώς για αρνητικό η διαφορά των δυναμικών είναι μεγαλύτερη αφού η γεννήτρια είναι θετικά φορτισμένη. Συγκεκριμένα για θερμοκρασία $t = 18.5^\circ\text{C}$, πίεση $p = 763\text{Hg}$, και σχετική υγρασία $h = 13.1\%$, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας με τα όρια λειτουργίας του Trigatron.
3. Ο λόγος καταμερισμού του χωρητικού καταμεριστή τάσης, αγνοώντας την επίδραση της παράσιτης χωρητικότητας: $W = (C_1 + C_2)/C_1 = (478.8\text{nF} + 1.2\text{nF})/1.2\text{nF} = 400$ Όπου C_1 ο πυκνωτής

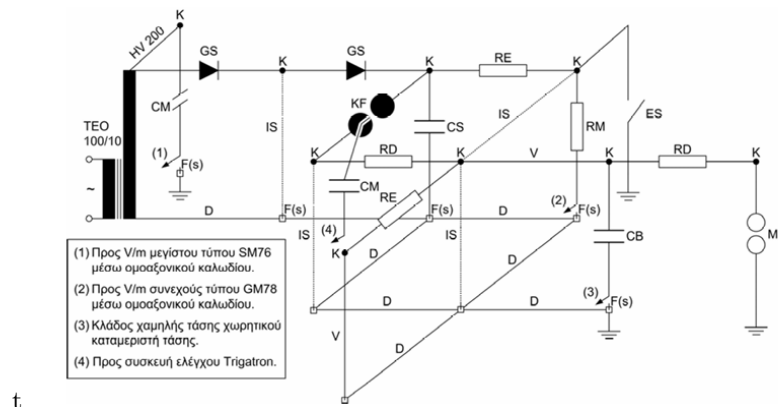


Figure 6: Διάταξη Μέτρησης

Πολικότητα τάσης Σπινθηρηστών	Πολικότητα τάσης παλμού	Κάτω όριο (kV)	Άνω όριο (kV)
-	+	16.3	28.2
-	-	16.8	28.2
+	+	17.1	27.9
+	-	16.4	27.9

Table 1: Caption

φορτίου και C_2 ο πυκνωτής χαμηλής τάσης

4. Για τον υπολογισμό της τιμής κορυφής U_p , παίρνουμε από τον παλμογράφο την μέγιστη τιμή και την πολλαπλασιάζουμε με τον λόγο καταμερισμού που βρήκαμε παραπάνω. Για τον υπολογισμό της διάρκειας μετώπου στις περιπτώσεις 1 και 2 που είναι εξωτερική κρουστική τάση(LI), βρίσκουμε από τον παλμογράφο την στιγμή στο μέτωπο για την οποία η τιμή την τάσης έχει φτάσει στο 30% και στο 90% (T_{30} και T_{90}). Τότε $T_{cr} = 1.67 \cdot (T_{90} - T_{30})$ Τις υπόλοιπες τιμές της διάρκειας μετώπου αλλά και όλες τις τιμές από την διάρκεια ημίσεος εύρους τις λαμβάνουμε απευθείας από τον παλμογράφο.
5. Δεδομένου σταθερής τιμής φόρτισης της γεννήτριας στα 20kV καθ'όλη την διάρκεια του βήματος, ο λόγος χρησιμοποίησης της γεννήτριας ισούται με: $\eta = U_p/U_o$
6. Συγκεντρώνουμε τα αποτελέσματα στον πίνακα 2.

Τάση Φόρτισης U_o (kV):				20
Τύπος Γεννήτριας	a	a	b	b
Ζεύγος Αντιστάσεων	260Ω/2400Ω	260Ω/2400Ω	43kΩ/98kΩ	43kΩ/98kΩ
U_p (kV)	15.64	12.04	17.12	16,56
T_{cr} (μs)	0.8503	147.4	0.85838	192.028
T_t (μs)	49.3	2630	44.55	1957
η (%)	78.2	60.2	85.6	82.8

Table 2: Αποτελέσματα Μετρήσεων Κρουστικών Τάσεων Διαφόρων Κυματομορφών

7. Εφαρμόζοντας την μέθοδο αυξομοίωσης τάσης, παίρνουμε τον παρακάτω πίνακα 3. Με 0 συμ-

$U_o(\text{kV})$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	k_i
25								1						1		1				1	3
24.5					1		0		1		1		0		0		1		0		8
24		1		0		0				0		0						0			6
23.5	0		0																		2

Table 3: Αριθμός Επιβολών Τάσης

βολίζεται η αντοχή, και με 1 η διάσπαση του διακένου. Οπότε η τάση διάσπασης υπολογίζεται από την σχέση:

$$U_{50} = \sum \frac{k_i \cdot U_i}{n} = \frac{(3 \times 25 + 8 \times 24.5 + 6 \times 24 + 2 \times 23.5)}{20} = 23.1 \text{ kV}$$

24,35

Άρα έχουμε $U_o = 23.1 \text{ kV}$ και για 10cm διάμετρο σφαιρών και απόσταση 0.6cm η τάση διάσπαση είναι ίση με την μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης, ίση με; $U_p = 19.9 \text{ kV}$. Άρα ο συντελεστής χρησιμοποίησης υπολογίζεται ως:

$$\eta = \frac{U_p}{U_o} = \frac{19.9}{23.1} = 86.147 \%$$

$$\frac{19.9}{24.35} = 81.724 \%$$

6.5. Ερωτήσεις

Γκ: ΚΑΝΟΝΙΚΑ

1. i. Για τις τέσσερις γεννήτριες χρουστικών ΥΤ, η HVDC είναι $U_o = 20\text{kV}$, ο πυκνωτής μετώπου είναι $C_f = 25000\text{pF}$ και ο χρουστικός πυκνωτής είναι $C_o = 1200\text{pF}$. Για κάθε μία από τις τέσσερις γεννήτριες έχουμε από τις σχέσεις (3)-(10) :

- a. Τύπου a, $R_f = 260\Omega/R_t = 2400\Omega$

$$\tau_1 = 69.692\mu\text{s}$$

$$\tau_2 = 0.2686\mu\text{s}$$

$$u_{a/LI}(t) = 17.15184 \cdot \left(e^{-t/69.692 \cdot 10^{-6}} - e^{-t/0.2868 \cdot 10^{-6}} \right) \text{ kV} \quad (12)$$

- b. Τύπου b, $R_f = 260\Omega/R_t = 2400\Omega$

$$\tau_1 = 62.88\mu\text{s}$$

$$\tau_2 = 0.2977\mu\text{s}$$

$$u_{b/LI}(t) = 18.9934 \cdot \left(e^{-t/62.88 \cdot 10^{-6}} - e^{-t/0.2977 \cdot 10^{-6}} \right) \text{ kV} \quad (13)$$

- c. Τύπου a, $R_f = 43\text{k}\Omega/R_t = 98\text{k}\Omega$

$$\tau_1 = 3.6942\text{ms}$$

$$\tau_2 = 34.2212 \mu\text{s}$$

$$u_{a/SI}(t) = 13.3881 \cdot \left(e^{-t/3.6942 \cdot 10^{-3}} - e^{-t/34.2212 \cdot 10^{-6}} \right) \text{ kV} \quad (14)$$

- d. Τύπου b, $R_f = 43\text{k}\Omega/R_t = 98\text{k}\Omega$

$$\tau_1 = 1.1266\text{ms}$$

$$\tau_2 = 49.236\mu\text{s}$$

$$u_{b/SI}(t) = 19.9558 \cdot \left(e^{-t/1.1266 \cdot 10^{-3}} - e^{-t/49.236 \cdot 10^{-6}} \right) \text{ kV} \quad (15)$$

- ii. Από τις σχέσεις (8)-(10) προκύπτουν ο συντελεστής χρησιμοποίησης, η διάρκεια μετώπου και η διάρκεια χρόνου ημίσσεως, συγκενρωμένα στον πίνακα 4.

Τύπος Γεννήτριας	a/LI	b/LI	a/SI	b/SI
Ζεύγος Αντιστάσεων	260Ω/2400Ω	260Ω/2400Ω	43kΩ/98kΩ	43kΩ/98kΩ
$u(T_{cr})$ (kV)	16.6947	18.4282	12.6960	16.5399
η (%)	83.4735	92.141	63.48	82.6995
T_{cr} (μs)	1.4988	1.6011	161.71	161.1687
T_t (μs)	60.896	48.73183	4239.436	995.307

Table 4: Θεωρητικός Υπολογισμός Συντελεστή Χρησιμοποίησης, Διάρκειας Μετώπου και Διάρκειας Ημίσσεως

2. Οι γραφικές παραστάσεις των εξόδων των τεσσάρων γεννητριών κρουστικών υψηλών τάσεων, που προκύπτουν από θεωρητικό υπολογισμό (μπλε) και από μετρήσεις στο εργαστήριο (κόκκινο), παριστάνονται σε κοινό διάγραμμα. Παρατηρούμε πως η απόκλιση της θεωρητικής από την μετρηθείσα καμπύλη είναι μικρή. Άρα επιβεβαιώνονται οι εξισώσεις

3. Κατά την οδηγία της IEC 60060-1, οι κυματομορφές με τις ανοχές τους ορίζονται:

- Κανονική εξωτερική κρουστική τάση-Standard LI : $1.2 \pm 30\%/50 \pm 20\% \mu sec$
ή $T_1 \in [0.84, 1.56] \mu sec$ και $T_2 \in [40, 60] \mu sec$
- Κανονική εσωτερική κρουστική τάση-Standard SI : $250 \pm 20\%/2500 \pm 60\% \mu sec$
ή $T_p \in [200, 300] \mu sec$ και $T_2 \in [1000, 4000] \mu sec$
Βάση αυτών των ορίων σαν κανονική κρουστική τάση μπορεί να θεωρηθεί η a/LI.H b/LI απορρίπτεται γιατί έχει αργότερη άνοδο από 1.56μs, ενώ οι a/SI και b/SI απορρίπτονται γιατί έχουν γρηγορότερη άνοδο από τα 200μs.

4. Χωρητικός καταμεριστής

- Πλεονεκτήματα: έχουμε την δυνατότητα να συνδέσουμε ψηφιακό παλμογράφο και να δούμε έτσι την κυματομορφή της τάσης, όπως έγινε και στην άσκηση. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να προκύψουν πειραματικά οι διάρκειες μετώπου και ημίσσεως εύρους, η συμβατική αρχή των αξόνων και το μέγιστο της τάσης. Επιπλέον, ως πυκνωτή ΥΤ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο κρουστικός πυκνωτής, αφού έχει σχετικά μικρή χωρητικότητα, και έτσι αποφεύγεται η χρήση ενός ακόμη πυκνωτή.
- Μειονεκτήματα: ο χωρητικός καταμεριστής έχει παράσιτες χωρητικότητες λόγω του περιβλήματος, του ηλεκτροδίου της υψηλής και του περιβάλλοντος ηλεκτρικού πεδίου. Επιπλέον ο κρουστικός παλμός έχει ευρύ συχνοτικό περιεχόμενο, και οι χωρητικές αντιδράσεις $X_c(\omega) = -\frac{1}{\omega C}$ αυξάνονται, και προκαλούν μεγαλύτερο σφάλμα. Παρ'όλαυτά, η επίδραση των παράσιτων χωρητικοτήτων και των διαφόρων αντιδράσεων λόγω αρμονικών, μπορεί να προβλεφτεί, ή και να αμεληθεί αν δεν εισάγει μεγάλο σφάλμα στην μέτρηση, όπως θεωρήθηκε και στην άσκηση αυτή.

η προβλεφτεί

Αυξομοίωση Τάσης

- Πλεονεκτήματα: η μέθοδος έχει μεγάλη ακρίβεια ως προς την μέτρηση του μεγίστου της χρουστικής τάσης, διότι η πιθανότητα διάσπασης των σφαιρικών διακένων, έχουν μικρή διασπορά και σχεδόν νομοτελειακή τιμή τάσης διάσπασης για συγκεκριμένη απόσταση σφαιρών, διάμετρο σπινθηριστών, και ατμοσφαιρικών συνθηκών. Επομένως, τα σφαιρικά διάκενα είναι πιο αξιόπιστα για την μέτρηση της U_p , αν φυσικά τηρηθούν τα πρότυπα κατά IEC. Συγκρητικά με την μέθοδο επιπέδων τάσης, η μέθοδος αυξομοίωσης είναι γρηγορότερη γιατί χρειάζεται επιβολές τάσης, και δεν απαιτεί χρήση γραφήματος.
- Μειονεκτήματα: δεν είναι δυνατή η σύνδεση παλμογράφου, επομένως δεν μπορούμε να μετρήσουμε τις χρονικές σταθερές παρά μόνο την U_p . Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες επηρεάζουν την τιμή της τάσης διάσπασης, οπότε πρέπει να εξασφαλισθούν σχετικά σταθερές τιμές στην θερμοκρασία, την πίεση, και την σχετική υγρασία. Τέλος, είναι πολύ πιο χρονοβόρα διαδικασία από τον χωρητικό καταμεριστή με παλμογράφο, και μας δίνει εν τέλη λιγότερη πληροφορία.

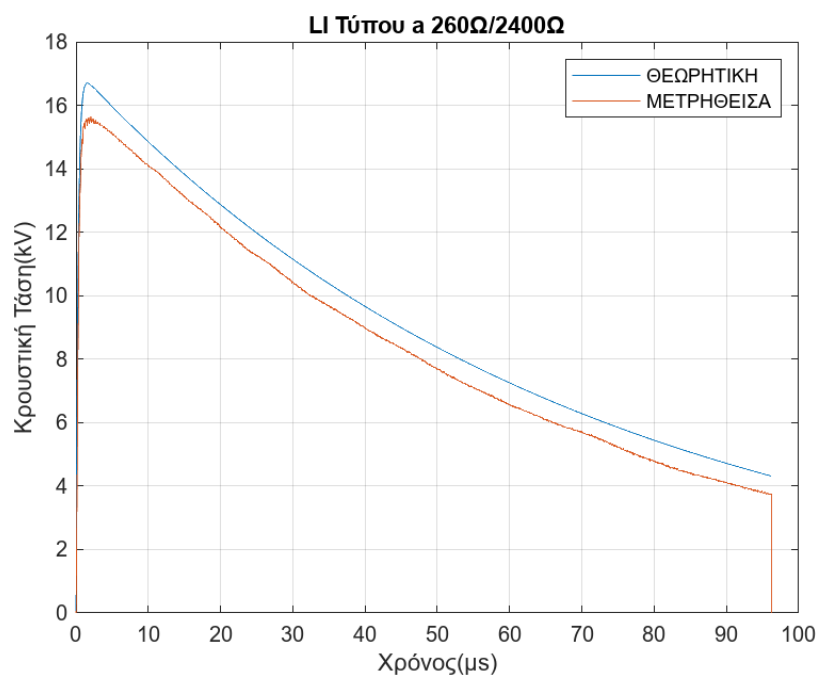


Figure 7: Θεωρητική και Μετρηθείσα έξοδος της LI τύπου a 260Ω/2400Ω

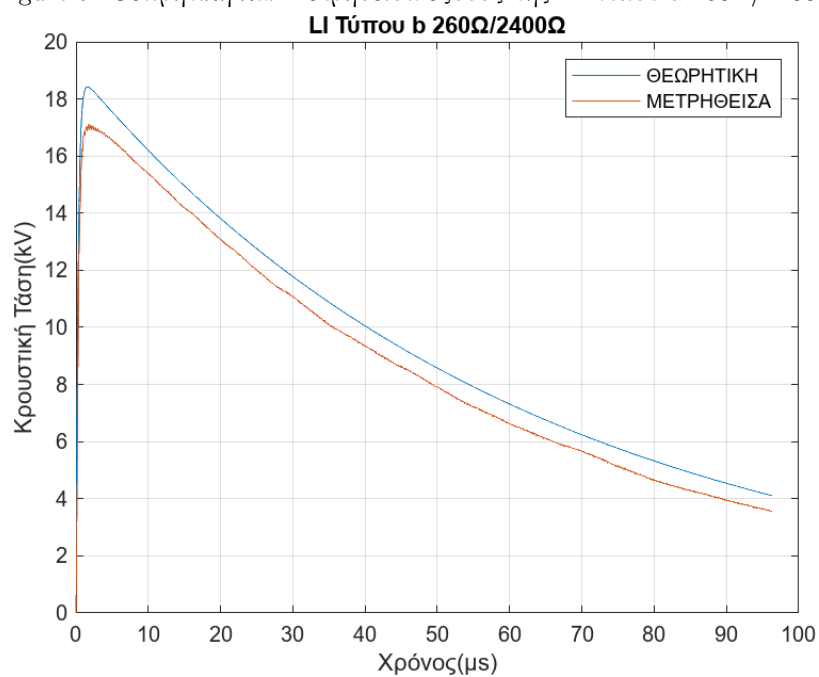


Figure 8: Θεωρητική και Μετρηθείσα έξοδος της LI τύπου b 260Ω/2400Ω

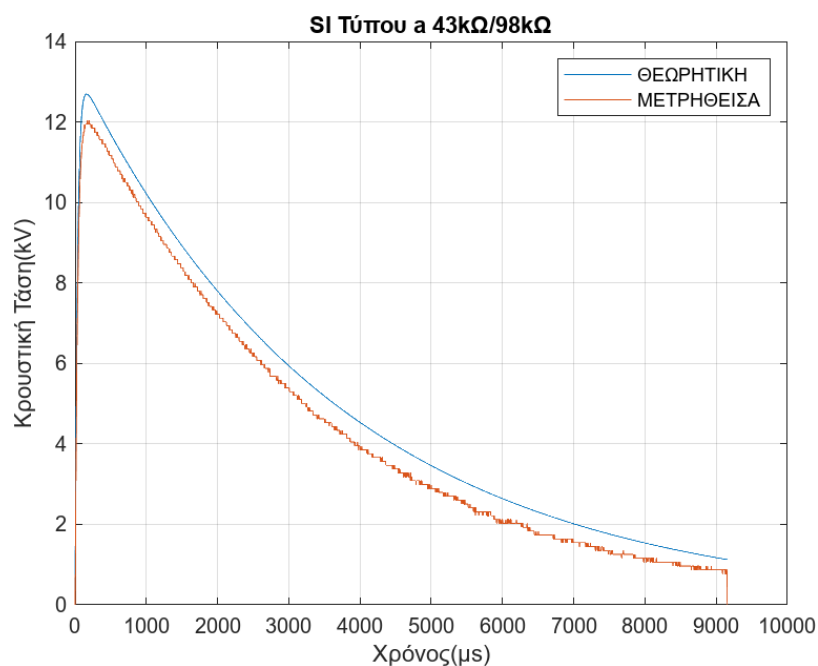


Figure 9: Θεωρητική και Μετρηθείσα έξοδος της SI τύπου a 43kΩ/98kΩ

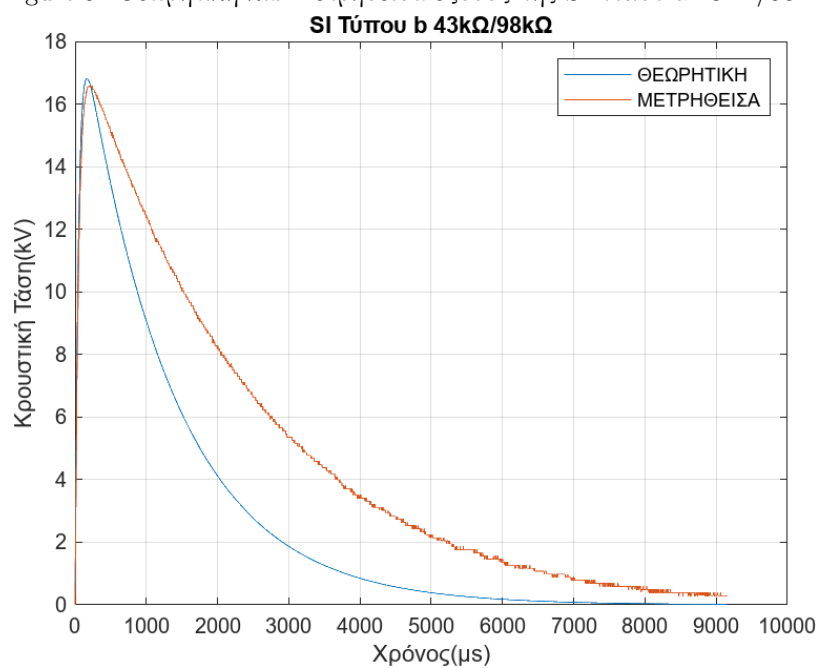


Figure 10: Θεωρητική και Μετρηθείσα έξοδος της SI τύπου b 43kΩ/98kΩ

Βιβλιογραφία

- [ΙΑΣ97] Ι.Α.Σταθόπουλος. *Υψηλές Τάσεις Ι*. Εκδόσεις Συμεών, 1997. ISBN: 9789607888631.
- [ΠΜι08] Π.Μικρόπουλος. *Εργαστηριακές Ασκήσεις στην Τεχνολογία των Υψηλών Τάσεων*. Πανεπιστημιακές Σημειώσεις Α.Π.Θ., 2008.
- [Επι13] E.Kuffel / W.S.Zaengl / J.Kuffel / Π.Σβάφνας(Επιστημονική Επιμέλεια). *Υψηλές Τάσεις*. Εκδόσεις Τζιόλα, 2013. ISBN: 9786182211328.
- [ELe19] W.Hauschild / E.Lemke. *High-Voltage and Measuring Techniques[electronic resource]*. Springer International Publishing, 2019. ISBN: 9783319974606.
- [ΓΜΔ19] Γ.Μ.Δανίνας. *Στοιχεία Υψηλών Τάσεων*. Εκδόσεις Συμεών, 2019. ISBN: 9789604853052.